

Nullstellen: Die allgemeine Gleichung für alle Parabeln

Inzwischen wissen wir alles, um auch die letzte Frage ganz allgemein beantworten zu können, die wir noch an unsere Parabeln haben: Wann gibt es wie viele Nullstellen und wo liegen sie?

Das wissen wir bisher für Parabeln der Form

$$y = (x + d)^2 + e$$

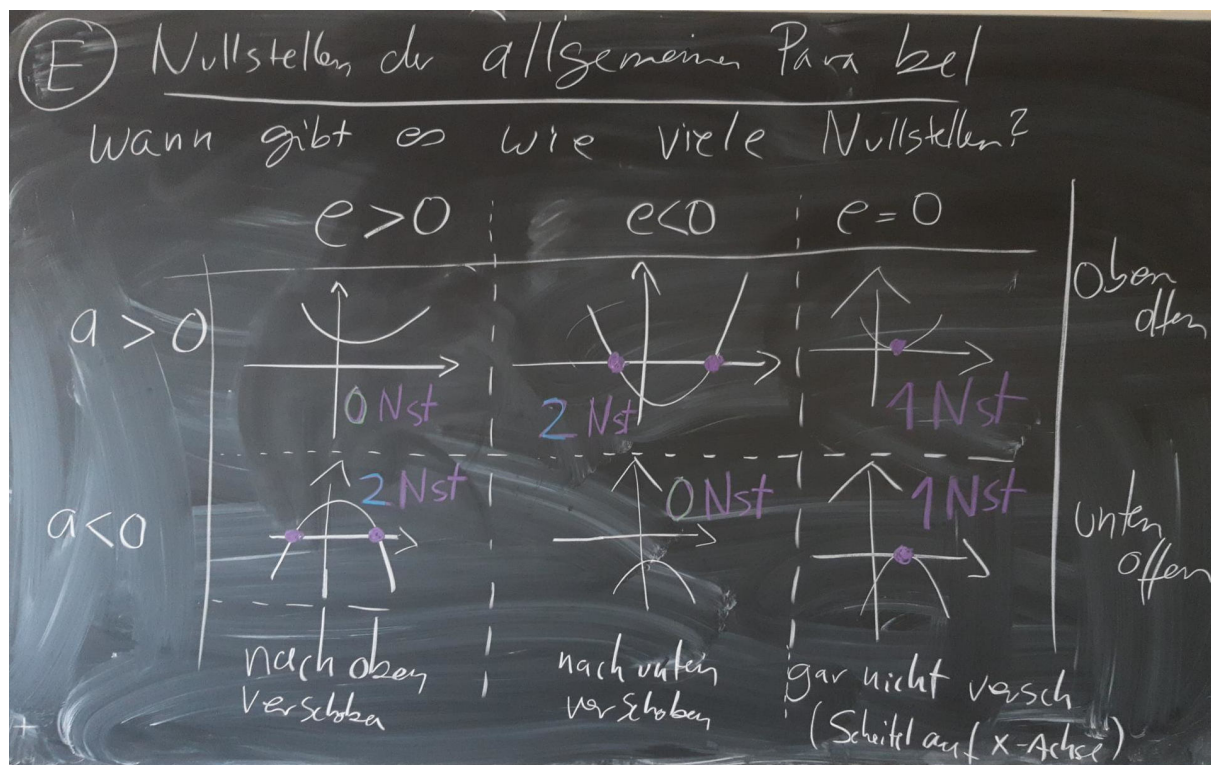
Nun ist aber eine weitere Möglichkeit dazu gekommen, Parabeln zu verändern: unser a :

$$y = (x + d)^2 + e$$

Bisher war also immer $a = 1$, dann ist es gewissermaßen unsichtbar. Nun aber taucht es auf. Was es für eine Bedeutung hat, haben wir die letzten Tage angeschaut.

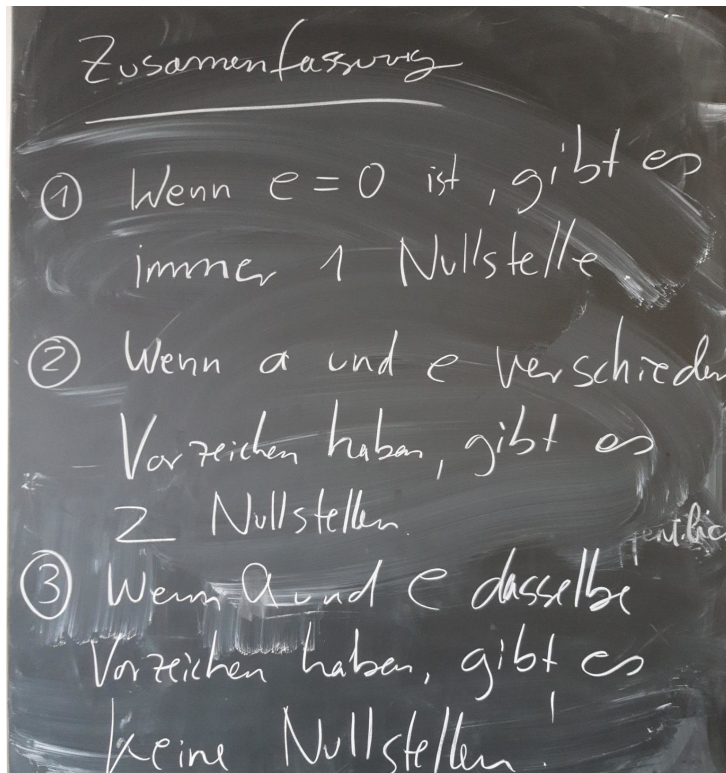
Zahl der Nullstellen

Wann gibt es wie viele Nullstellen? Bisher hing das nur von e ab, nun kommt a hinzu, die Parabel kann ja nach oben oder unten geklappt sein. Betrachten wir kurz alle Möglichkeiten und skizzieren die dazugehörigen Graphen:



Die obere Reihe für $a > 1$ ist das, was wir bereits kennen. Bisher war a ja immer 1.

Wir können das zu 3 einfachen Fällen zusammenfassen:



Ob es eine Nullstelle gibt, hängt also nur ab von a und e , nicht von d . Das macht Sinn, weil d ja nur die ganze Parabel hin- und herschiebt.

Lage der Nullstellen

Mit der Erfahrung, die wir inzwischen haben, fällt es uns leicht, die allgemeine Formel für die Nullstellen zu finden:

Wo sind Nullstellen von

$$y = a(x+d)^2 + e$$

Nullstelle: $y = 0$ also

$$a(x+d)^2 + e = 0 \quad | -e$$
$$a(x+d)^2 = -e \quad | :a$$
$$(x+d)^2 = -\frac{e}{a} \quad | \sqrt{}$$
$$x+d = \pm \sqrt{-\frac{e}{a}} \quad | -d$$
$$\boxed{x_{1,2} = -d \pm \sqrt{-\frac{e}{a}}}$$

Wir können auch aus dieser Formel ableiten, wann es wie viele Nullstellen gibt.

Unter der Wurzel muss etwas positives stehen, damit wir die Wurzel ziehen können. Dh., $-\frac{e}{a}$ muss insgesamt etwas positives ergeben. Das geht nur, wenn $\frac{e}{a}$ negativ ist. Das kann nur sein, wenn

$e < 0$ und $a > 0$: Wenn zum Beispiel $e = -6$ und $a = 3$, dann ist $e/a = -6/3 = -2$. Das ist kleiner als 0, wie verlangt.

$e > 0$ und $a < 0$: Wenn zum Beispiel $e = 6$ und $a = -3$, dann ist auch $e/a = 6/(-3) = -2$. Wieder < 0 .

Wenn hingegen e und a dasselbe Vorzeichen haben, ist e/a immer größer als 0 und wir können die Wurzel nie ziehen.

Und wenn $e = 0$ ist, dann ist e/a immer 0, egal, welches Vorzeichen a hat. Dann gibt es immer genau eine Nullstelle, am Scheitelpunkt. Es ergeben sich also genau dieselben Bedingungen wie wir oben aus den Graphen abgeleitet haben. Das ist toll, sonst wäre irgendwo was schiefgegangen.

Hier noch ein kleines Beispiel wie diese Formel anzuwenden ist.

Beispiel
 $y = -2(x+3)^2 + 8$

Nullstellen

$$x_{1,2} = -d \pm \sqrt{-\frac{e}{a}}$$
$$= -3 \pm \sqrt{-\frac{8}{-2}}$$
$$= -3 \pm \sqrt{4}$$
$$= -3 \pm 2$$

$x_1 = -1$; $x_2 = -5$

